Fuentes de datos del sistema de localización de oficinas

Localización inteligente y reequilibrio territorial en la Comunidad de Madrid · Gregorio García Velasco (UC3M) · Guillermo Franco Gimeno (UPM)

El sistema se construye sobre los **datos oficiales de la Comunidad de Madrid**. Todas las variables del modelo se obtienen de su portal de datos abiertos o de organismos de la Comunidad, y se unen por el código INE de cada uno de los 179 municipios. Las fuentes estatales y colaborativas complementan esa base, y las privadas son opcionales: el sistema funciona sin ellas.

11 de 12	621	2.263	179
variables de la red obtenidas de fuentes de la Comunidad	tablas municipales descargadas de datos.comunidad.madrid	conjuntos de datos del portal catalogados	municipios unidos por código INE

1. Fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid

Organismo	Fuente o conjunto	Qué aporta al sistema	Estado
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid	Portal de datos abiertos datos.comunidad.madrid: padrón, censo anual, renta disponible bruta municipal, afiliación a la Seguridad Social, estadísticas del Catastro por municipio	Demografía, juventud, talento, renta, paro, coste inmobiliario y oferta de oficinas. Canal de 9 de las 12 variables de la red	Integrada
Dirección General de Economía e Industria (Consejería de Economía, Hacienda y Empleo)	Dinámica Empresarial y Colectivo Empresarial, publicados por el Instituto de Estadística	**Variable objetivo** (tasa neta de creación de unidades productivas) y especialización en servicios profesionales	Integrada
Dirección General del Servicio Público de Empleo (Consejería de Economía, Hacienda y Empleo)	Paro registrado por municipio, publicado por el Instituto de Estadística	Nodo de paro de la red	Integrada
Consorcio Regional de Transportes de Madrid	Portal de datos abiertos del Consorcio: redes GTFS de Metro, Metro Ligero, Cercanías, EMT y autobuses; Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2018	Acceso ferroviario, distancia a la estación más cercana, densidad de paradas, flujos de movilidad	Integrada
Comunidad de Madrid · cartografía regional	Secciones censales (geometría) y Geoportal IDEM (unidades administrativas, servicios de mapas)	Unión territorial por sección, distancia a Madrid y base del mapa 3D	Integrada (secciones); prevista (servicios IDEM)
Instituto de Estadística · Banco de Datos Municipal y Nomecalles	Series municipales históricas; callejero, secciones censales y códigos postales	Series largas y geocodificación	Parcial
Dirección General de Suelo	Portal del Suelo: parcelas de suelo público ofertadas	Suelo terciario e industrial disponible	Descargada
Registros de la Comunidad de Madrid	Centros sanitarios, oficinas de farmacia, entidades deportivas, estaciones de calidad del aire	Servicios y calidad de vida para el dashboard	Descargada

Organismo	Fuente o conjunto	Qué aporta al sistema	Estado
BOCM y programas de la Comunidad	Convenios LEADER 2023-2027 con los tres grupos de acción local (BOCM 18-01-2025, anexo I); deducciones del IRPF por residencia en municipios de menos de 2.500 habitantes (Ley 5/2024); PIR 2022-2026	Ayudas que alcanzan a cada municipio: ficha, diagnóstico, preferencia y filtro. No entran en el modelo	Integrada (LEADER y menos de 2.500 hab.); Pueblos con Vida, pendiente

Estado: **integrada**, en la tabla de 179 municipios y en uso; **descargada**, disponible y pendiente de explotar; **parcial**, integrada en parte; **prevista**, identificada y pendiente de descarga.

2. Origen de cada variable del modelo

Cada variable indica quién produce el dato y el conjunto concreto del que se obtiene, para que cualquier cifra se pueda rehacer. Cuando el productor es el INE o el Catastro, la Comunidad lo republica a escala municipal.

Variable	Indicador	Productor del dato	Obtenido de
Viabilidad empresarial (objetivo)	Tasa neta de unidades productivas 2020-24	D. G. de Economía e Industria (CAM)	Instituto de Estadística · din_emp
Especialización en servicios	% de unidades productivas en información y servicios profesionales, 2025	D. G. de Economía e Industria (CAM)	Instituto de Estadística · col_emp_ramas
Dinamismo demográfico	Crecimiento del padrón 2020-25	Padrón municipal · INE	Instituto de Estadística · padron_por_sexo
Talento	% de población con estudios superiores, 2024	Censo de Población anual · INE	Instituto de Estadística · poblacion_censada_por_estudios_y_sexo
Renta	Renta disponible bruta per cápita, 2023	Indicador de renta municipal · INE	Instituto de Estadística · irpf_indicador_renta
Coste inmobiliario	Valor catastral residencial por unidad urbana, 2026	Dirección General del Catastro	Instituto de Estadística · 1002054
Distancia a Madrid	Km del centroide municipal a la Puerta del Sol	Cálculo propio	Comunidad de Madrid · secciones_censales
Acceso ferroviario	Estaciones de Metro, Metro Ligero o Cercanías	Consorcio Regional de Transportes (CAM)	Portal de datos abiertos del Consorcio
Densidad	Habitantes por km²	Padrón municipal · INE; superficie propia	Instituto de Estadística · padron_por_sexo
Juventud	% de población menor de 45 años, 2025	Padrón municipal · INE	Instituto de Estadística · grado_juventud_por_edad
Paro	Paro registrado por 100 habitantes, 2025	Servicio Público de Empleo (CAM)	Instituto de Estadística · 1902280
Sanidad	Centros sanitarios y farmacias por 1.000 hab.	OpenStreetMap (ODbL)	Overpass API
Oferta de oficinas (solo GA²M)	Locales de uso oficinas por 1.000 hab., 2026	Dirección General del Catastro	Instituto de Estadística · unidades_urbanas_por_uso

3. Otras fuentes públicas

Fuente	Contenido	Qué aporta al sistema	Estado
INE	Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, Directorio Central de Empresas, Censo 2021, migraciones	Renta y formación por sección censal; empresas por actividad y tamaño	Parcial

Fuente	Contenido	Qué aporta al sistema	Estado
Dirección General del Catastro	Edificios y parcelas INSPIRE de los 179 municipios	Superficie y uso de los edificios; base del 3D	Descargada
Tesorería General de la Seguridad Social y SEPE	Afiliación y paro por municipio (también vía el Instituto de Estadística)	Empleo	Integrada
Base de Datos Nacional de Subvenciones (IGAE)	Convocatorias y concesiones con ámbito Madrid (API abierta)	Convocatorias por perfil de negocio (pendiente; no entra en el modelo)	Descargada
Ministerio para la Transformación Digital	Cobertura de fibra FTTH y 5G por municipio	Conectividad (filtro opcional)	Prevista
Ayuntamiento de Madrid	Portal de datos abiertos (674 conjuntos): distritos, barrios, locales y actividades	Detalle intramunicipal de la capital	Parcial
CNIG / IGN	Límites, modelos digitales del terreno, usos del suelo	Relieve y usos del suelo para el mapa 3D	Prevista
OpenStreetMap	153.517 puntos de interés en 18 categorías (licencia ODbL)	Sanidad (nodo de la red) y servicios para la plantilla: restauración, guarderías, coworking, deporte	Integrada

4. Fuentes privadas o de acceso restringido (opcionales)

Cubrirían el principal hueco de los datos abiertos, el precio y la disponibilidad de oficinas. Su incorporación depende de licencias o acuerdos y no condiciona la versión basada en datos públicos.

Categoría	Qué aportaría	Acceso
Consultoras inmobiliarias	Renta de oficinas por m², disponibilidad y absorción por zona	Informes públicos; series detalladas bajo licencia
Portales inmobiliarios	Precio de oferta y rotación de locales y oficinas	Acuerdo de acceso a su API
Bases de información empresarial	Sede, tamaño y supervivencia de empresas	Suscripción
Proveedores de puntos de interés	Servicios y valoraciones con más cobertura rural	Pago por uso; OpenStreetMap como alternativa
Analítica de movilidad por telefonía	Flujos residencia-trabajo con alta frecuencia	Convenio o compra de datos agregados

5. Criterios de uso

- **Prioridad a la fuente de la Comunidad.** Cuando un dato existe en el portal de la Comunidad y en otra fuente, se usa el de la Comunidad, que ya viene en escala municipal y con código territorial.
- **Trazabilidad.** Cada variable conserva el nombre del conjunto de origen y su año; los cálculos del modelo se pueden rehacer a mano.
- **Licencias.** Se respetan las condiciones de reutilización de cada portal y la atribución que exigen (por ejemplo, OpenStreetMap con licencia ODbL).
- **Datos personales.** Solo se usan datos agregados por territorio; los beneficiarios individuales de ayudas no se publican ni se perfilan.
- **Actualización.** Las series mensuales (afiliación, paro, ayudas) y anuales (padrón, renta, catastro) se recargan con los scripts del proyecto.